UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MEDINOVA
Producto Integrador de Aprendizaje

Equipo 1: MediNova

Nombres:	Matrículas:
Oscar Denilson García Vélez	1994273
Carlos Hernan Garza Torres	1986937
Edwin Benjamín Ramírez Nava	1956899
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquin**
Módulo: Producto Integrador de Aprendizaje	**Actividad: Unidad 6 PIA / Reporte**
Fecha: 21/10/2026	
Bibliografía: Artefactos base del proyecto MediNova incluidos en el paquete en la Actividad 2 y 3	

Componentes de Lógica de Negocios · PIA · FIME UANL

unidos por un cambio transformador

1. Problema de negocio y objetivos

- • Clínica privada: 3 sucursales y ~35 médicos con horarios variables.
- • Solicitudes por teléfono, WhatsApp y recepción; agenda compartida.
- • Riesgos: citas duplicadas, baja visibilidad, cancelaciones/no-shows sin medición uniforme.
- • Objetivo: centralizar el ciclo de citas y hacerlo trazable.
- • Alcance PIA: agendamiento, confirmación, llegada, decisión médica, cancelación y no-show.

2. Arquitectura DDD y tecnologías

- Java 21 + Spring Boot 3.4.5; API REST y Spring Data JPA.
- PostgreSQL 16 en Docker Compose; H2 en pruebas.
- Appointment: Aggregate Root que protege invariantes y estados.
- AppointmentService orquesta casos de uso; repositorios aíslan persistencia.
- Specification compone reglas AND / OR / NOT.
- OpenAPI 3.0.3 + Swagger UI; GitHub Actions y JaCoCo configurados.

3. Regla crítica: llegada y tardanza

La llegada se compara con el inicio programado y se calculan minutos de retraso. El sistema no decide automáticamente si se atiende: el médico asignado registra ATENDER, ESPERAR o REPROGRAMAR.

4. Calidad, brechas y conclusión

Situación y cierre

Brechas identificadas
- Resultado clínico, historial e indicadores pendientes.
- Autenticación/autorización productiva no implementada.
- Concurrencia de reservas requiere protección adicional.
- Falta migración versionada, auditoría persistente, UI y despliegue real.

- Pruebas unitarias e integración escritas; JaCoCo configurado con umbral 80%.
- La cobertura real debe acreditarse con `mvn verify` y reporte.
- CI workflow definido; ejecución verde de GitHub aún por comprobar.
- Docker Compose DB + App + Tests; despliegue público sin URL acreditada.
- Pendientes: autenticación/roles, auditoría durable, concurrencia, historial, resultados e indicadores.
- Conclusión: núcleo de citas trazable y demostrable; no declarar producción completa.

5. Requerimientos y trazabilidad

- • 20 historias de usuario HU-01 a HU-20 (mínimo solicitado: 15).
- • BR-01/BR-02: datos obligatorios y especialidad validada.
- • BR-03: prevención de traslapes (protección concurrente pendiente).
- • BR-04 a BR-09: confirmar, llegada, decisión, autorización, cancelación y no-show.
- • Trazabilidad: BRD → HU/Gherkin → dominio/servicio → endpoint → prueba.
- • HU-13, HU-14, HU-15 y HU-16/18 requieren completar módulos.

6. Máquina de estados de la cita

- SOLICITADA —confirmar—> CONFIRMADA
- SOLICITADA / CONFIRMADA —llegada—> LLEGADA_REGISTRADA
- LLEGADA_REGISTRADA —ATENDER—> ATENDIDA
- LLEGADA_REGISTRADA —ESPERAR—> LLEGADA_REGISTRADA
- LLEGADA_REGISTRADA —REPROGRAMAR—> REQUIERE_REPROGRAMACION
- SOLICITADA / CONFIRMADA / LLEGADA_REGISTRADA —cancelar—> CANCELADA
- SOLICITADA / CONFIRMADA —no-show—> NO_SHOW
- Las transiciones inválidas se rechazan desde el agregado Appointment.

7. API REST y persistencia

- • GET /api/appointments · listado
- • GET /api/appointments/{id} · detalle
- • POST /api/appointments · creación
- • POST /{id}/confirm · /arrival · /decision · /cancel · /no-show
- • Catálogos: /api/patients y /api/doctors (operaciones básicas).
- • PostgreSQL 16 como DB; H2 para pruebas.
- • Swagger UI: /swagger-ui.html · contrato docs/api/openapi.yaml.

8. Pruebas y automatización

- • AppointmentTest: intervalo, tardanza, autoridad médica, transiciones, eventos y Specification.
- • AppointmentApiIntegrationTest: endpoints, CRUD de catálogos y validación de creación.
- • JaCoCo aplica umbral de 80% de instrucciones en `mvn verify`.
- • GitHub Actions: Java 21 + Maven verify en push/PR.
- • Importante: archivos de pruebas/configuración presentes; cobertura y CI verde requieren ejecución real y evidencia.

9. Docker, configuración y despliegue

- • Docker Compose: PostgreSQL, aplicación y perfil de pruebas.
- • .env.example: DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_URL y PORT.
- • Volumen pgdata para persistencia local.
- • Ejecución: `docker compose up --build -d`.
- • Pruebas: `docker compose --profile test run --rm tests`.
- • Railway/Render/Fly.io: opción prevista; URL pública aún no acreditada.

10. Riesgos y plan de cierre

- 1. Implementar Spring Security/OIDC y permisos por rol.
- 2. Persistir Domain Events con outbox/auditoría.
- 3. Proteger agendamiento ante concurrencia y probarlo.
- 4. Completar historial, resultados clínicos, indicadores y agenda.
- 5. Ejecutar `mvn verify`; anexar JaCoCo ≥80%.
- 6. Publicar GitHub, verificar CI verde, desplegar y probar Swagger en producción.

11. Guion de demostración

- 1. Abrir Swagger UI y consultar citas.
- 2. Crear cita válida y mostrar estado SOLICITADA.
- 3. Intentar traslape y mostrar rechazo.
- 4. Confirmar cita.
- 5. Registrar llegada tardía y revisar minutos calculados.
- 6. Probar que no existe decisión automática.
- 7. Decidir con médico asignado y probar rechazo de otro médico.
- 8. Cancelar / registrar no-show y mostrar transiciones inválidas.

12. Preguntas clave para defensa

- ¿Por qué DDD? Appointment concentra invariantes y ciclo de vida.
- ¿Qué aporta Specification? Reglas combinables y testeables.
- ¿Cómo se controla el estado? Métodos de dominio validan origen/destino.
- ¿Quién decide tardanzas? Médico asignado; no hay decisión automática.
- ¿El 80% está probado? No se afirma sin reporte JaCoCo.
- ¿Está desplegado? No hay URL pública acreditada en los archivos revisados.
- ¿Qué falta para producción? Seguridad, auditoría durable, concurrencia y módulos pendientes.

Conclusión:

MediNova integra análisis de negocio, dominio, API, persistencia y automatización en una base demostrativa. El núcleo de citas está modelado, pero los módulos pendientes y la evidencia de ejecución deben completarse antes de afirmar cumplimiento total del PIA.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

¡GRACIAS!

MediNova · PIA · FIME UANL

unidos por un cambio transformador